



5-3 控制器

- 1. 控制器的结构和功能
- 2. 微程序控制器
- 3. 微指令编码方式
- 4. 微指令地址形成方式
- 5. 微指令格式
- 6. 硬布线控制器
- 7. 两种控制器对比

- 基本定位
 - 控制器：计算机的指挥中心。
 - 核心任务：根据指令、时序和状态条件，产生控制信号，协调 CPU、主存和 I/O 设备工作。
- 主要组成
 - PC：程序计数器，保存下一条指令地址。
 - IR：指令寄存器，保存当前正在执行的指令。
 - 步骤标记：标识当前指令执行到了哪一步。
 - 控制信号产生电路：根据指令、条件和时序产生控制信号。
 - 执行部件：接收控制信号，完成数据传送、运算、访存等操作。
 - 总线：数据总线 DB、地址总线 AB、控制总线 CB。
- 控制器功能
 - 取指并更新 PC：取出待执行指令，并计算下一条指令位置。
 - 指令译码：对操作码进行解码。
 - 产生控制信号：生成对应的时序信号和控制信号。
 - 协调部件工作：管理 CPU、主存和 I/O 设备之间的数据流向及时序。
 - 保证正确执行：让每条指令按规定步骤完成。
- 基本思想
 - 机器指令：一条机器指令对应一个微程序。
 - 微程序：由若干条微指令组成。
 - 微指令：用于产生微命令，控制一个或多个微操作。
 - 控制存储器 CM：存放微程序，位于 CPU 内部。
 - 执行过程：执行一条机器指令，本质上是执行对应的微程序。
- 基本概念
 - 微地址：存放微指令的控制存储器单元地址。
 - 微指令：包含操作控制字段和顺序控制字段。
 - 操作控制字段：也称微操作码，用于产生操作控制信号。
 - 顺序控制字段：也称微地址码，用于控制下一条微指令地址。
 - 微周期：从 CM 中读取一条微指令并执行相应微操作所需的时间。
 - CMAR：微地址寄存器，保存要读/写的微指令地址。
 - CMDR/ μ IR：微指令寄存器，保存从 CM 中读出的微指令。
 - 微命令：控制部件向执行部件发出的控制信号。
- 组成部件
 - 控制存储器 CM：存放全部微程序。
 - CMAR：给出当前要访问的微地址。
 - 地址译码：根据 CMAR 选中 CM 中的微指令。
 - CMDR：保存读出的微指令。
 - 微地址形成部件：根据 OP、标志和下地址等生成下一微地址。
 - 顺序逻辑：决定微指令执行顺序和分支。
 - 控制信号输出：CMDR 中的操作控制字段送至 CPU 内部和系统总线。
- 工作过程
 - 1. 进入取指微程序：机器开始运行时，自动把取指微程序入口地址送入 CMAR。
 - 2. 读取出指微指令：从 CM 中读取出指微程序的微指令送入 CMDR。
 - 3. 发出取指控制信号：控制数据通路完成取机器指令等公共操作。
 - 4. 形成机器指令对应微地址：机器指令 OP 字段送入微地址形成部件，得到该指令微程序入口地址。
 - 5. 执行对应微程序：从 CM 中逐条取出微指令并执行。
 - 6. 返回取指入口：一条机器指令对应的微程序执行完后，回到取指微程序入口，继续下一条指令。
- 直接编码方式
 - 编码规则：操作控制字段中每一位代表一个微命令。
 - 控制方式：每个微命令对应并控制数据通路中的一个微操作。
 - 优点：速度最快，无需译码。
 - 缺点：微指令很长，占用控制存储器空间大。
- 字段直接编码方式
 - 编码规则：把微命令字段分成若干小字段。
 - 互斥微命令：组合在同一字段中。
 - 相容微命令：组合在不同字段中。
 - 译码方式：每个字段独立编码，每种编码代表一个微命令。
 - 空操作状态：一般每段留出一种状态，表示本字段不发出任何微命令。
 - 优点：节省位数，结构较简单。
 - 缺点：增加译码延迟。
- 字段间接编码方式
 - 编码规则：一个字段中的某些微命令需要由另一个字段中的某些微命令来解释。
 - 优点：位数最少，最节省空间。
 - 缺点：控制最复杂，速度最慢。
- 编码方式对比
 - 直接编码：一位对应一个微命令，速度最快，占空间最多。
 - 字段直接编码：控制信号分组，每组独立译码，位数和速度折中。
 - 字段间接编码：字段之间辅助解释，最省空间，但最慢、最复杂。
- 常见方式
 - 直接由下地址字段给出：也称断定方式，由微指令的下一地址字段指出后继微地址。
 - 根据机器指令 OP 形成：通过微地址形成部件产生机器指令对应的微程序入口地址。
 - 增量计数法： $CMAR + 1 \rightarrow CMAR$ ，顺序执行下一条微指令。
 - 标志决定分支：根据各种标志决定微指令分支转移地址。
 - 硬件直接产生入口地址：由硬件直接生成某些微程序入口。
- 记忆点
 - 顺序执行：用 $CMAR + 1$ 。
 - 机器指令入口：看 OP。
 - 微程序分支：看标志和下地址字段。
- 水平型微指令
 - 结构：操作控制字段 + 判断测试字段 + 后继地址字段。
 - 特点：可定义并执行多种并行的基本操作。
 - 并行性：高。
 - 速度：快。
 - 缺点：微指令较长。
- 垂直型微指令
 - 结构：微操作码 μ OP + 源地址 + 目的地址等。
 - 特点：更接近机器指令格式，一条微指令通常定义较少操作。
 - 并行性：低于水平型。
 - 优点：微指令较短。
 - 缺点：执行速度和并行能力较弱。
- 基本思想
 - 工作方式：指令经过译码和组合逻辑电路，直接输出各种控制信号。
 - 别名：组合逻辑控制器。
 - 组成：复杂组合逻辑门电路和触发器。
- CU 的输入
 - 操作译码器输出的指令信息：与节拍信号共同生成微操作控制信号。
 - 时钟脉冲 CLK：频率即机器主频，用于划分节拍，保证控制信号按时发出。
 - 执行单元反馈的状态标志：使 CU 能根据当前 CPU 状态动态调整控制逻辑。
- 控制信号生成
 - 输入关系：指令 + 时序 + 状态。
 - 处理部件：组合逻辑电路。
 - 输出结果：控制信号。
- 特点
 - 速度快：控制信号由硬件逻辑直接产生。
 - 设计复杂：逻辑电路烦琐，不规整。
 - 不易修改扩展：指令系统变化会牵动硬件逻辑。
- 工作原理
 - 微程序控制器：微操作控制信号以微程序形式存放在控制存储器中，执行指令时读出。
 - 硬布线控制器：控制信号由组合逻辑电路根据指令码、状态和时序即时产生。
- 指令速度
 - 微程序控制器：较慢。
 - 硬布线控制器：较快。
- 规整性
 - 微程序控制器：较规整。
 - 硬布线控制器：烦琐、不规整。
- 应用场合
 - 微程序控制器：常用于 CISC CPU。
 - 硬布线控制器：常用于 RISC CPU。
- 易扩充性
 - 微程序控制器：易扩充、易修改。
 - 硬布线控制器：扩充和修改困难。